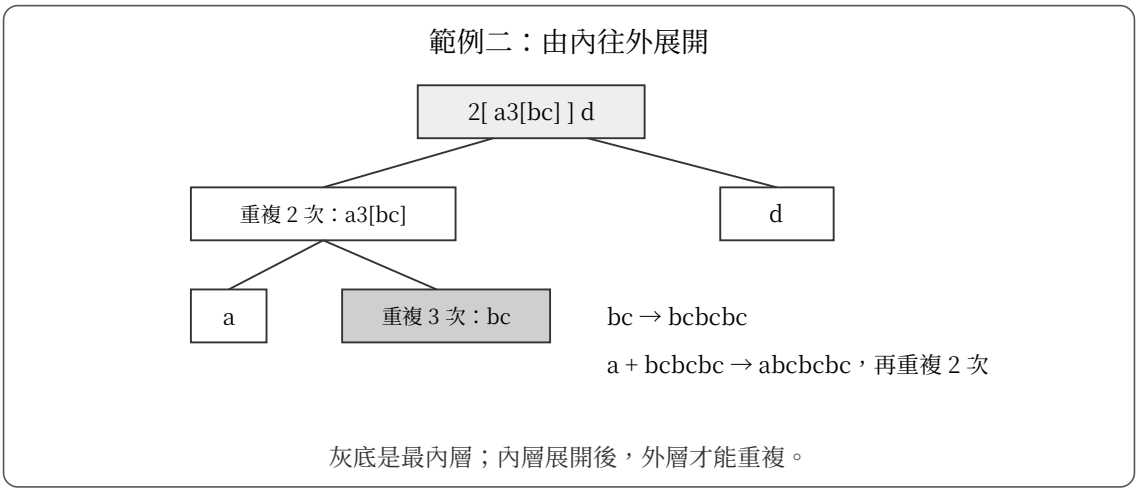
第二題：行程碼解壓縮 (decode)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

導覽系統用一種壓縮格式儲存行程。每個小寫英文字母代表一個景點；k[…] 表示方括號內的行程依序重複 k 次。方括號內也可以再包含壓縮過的行程。

例如 3[ab]c 展開為 abababc；2[a3[bc]]d 要先把 3[bc] 展開成 bcbcbc，再把 abcbcbc 重複 2 次，最後接上 d。請輸出完整展開後的行程字串。



輸入說明

- 輸入一行壓縮字串，長度介於 1 與 1000，只包含小寫英文字母、數字與方括號，而且格式正確。
- 每個重複次數 k 是 1 到 1000 的整數，沒有前導 0，後面緊接著 [。方括號最多巢狀 20 層。
- 保證展開後的字串長度介於 1 與 10^6。

輸出說明

輸出一行展開後的行程字串。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	沒有巢狀：每對方括號內只有字母
2	30	所有重複次數 $k \le 9$
3	40	無額外限制

範例輸入1	範例輸出1
3[ab]c	abababc

範例輸入2	範例輸出2
2[a3[bc]]d	abcbcbcabcbcbcd

範例輸入3	範例輸出3
12[x]y	xxxxxxxxxxxxy

- 範例1：ab 重複 3 次再接上 c。
- 範例2：3[bc] 展開為 bcbcbc，a 接上後為 abcbcbc，重複 2 次後再接上 d。
- 範例3：重複次數 12 有兩位數，x 重複 12 次再接上 y。